

Manual Execution of the Benders Algorithm

Robust Planning under Uncertainty

Author : Mathis Francine-Habas
Structure : LAAS-CNRS

Date : July 29, 2026
Version : 3.0

Contents

1	Première configuration	1
1.1	Formulation du problème	1
1.2	Itérations	2
1.2.1	Step 1 :	2
1.2.2	Step 2 :	3
1.2.3	Step 3 : Trouver l'équilibre final	4
2	Résultats de l'expérimentation par CPLEX	4

1. Première configuration

Pour cette expérience, nous prendrons Δ_i inconstant $\forall i \in \llbracket 1, T \rrbracket$. Cependant, nous suggérerons que les coûts de lancement c^P sont nuls et que le bénéfice par objet vendu est strictement positif.

1.1. Formulation du problème

Soit le jeu de données suivant :

$$T = 3 \quad (1)$$

$$\Gamma = 2 \quad (2)$$

$$\Delta_1 = 1 \quad (3)$$

$$\Delta_i = 2, \forall i \in \llbracket 2, T \rrbracket \quad (4)$$

$$c^I = 1\text{€} \quad (5)$$

$$c^B = 2\text{€} \quad (6)$$

$$c^P = 0\text{€} \quad (7)$$

$$b^P = 10\text{€} \quad (8)$$

$$\widehat{D}_{nominal} = [10, 20, 30] \quad (9)$$

On obtient le graphe ci-dessous :

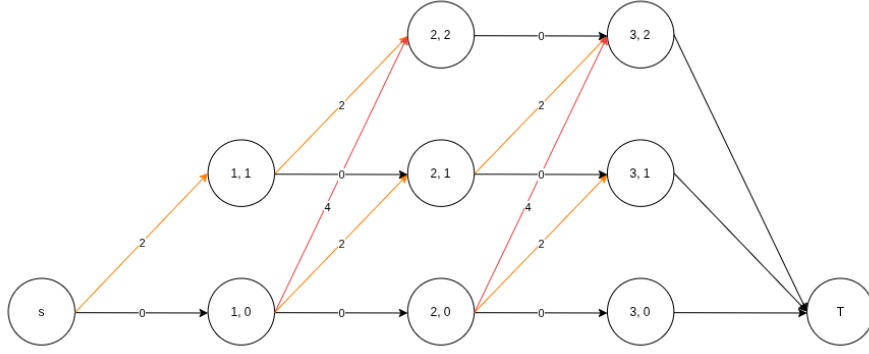


Figure 1: Graphe de budget

1.2. Itérations

Soit U l'ensemble contenant le scénario nominal et U' l'ensemble agrégé de U par les nouveaux scénarios remontés par le sous-problème.

1.2.1. Step 1 :

Lower Bound Lors de la première étape, le problème Maître n'a aucune idée de l'incertitude, il ne connaît que le scénario nominal. Il va donc chercher à la satisfaire.

- Plan de production cumulé : $X^{(1)} = [10, 20, 30]$;
- Pénalités = 0€(car ni stock ni rupture) ;
- Ventes = $\sum(\max\{0, 0\}) - b^P \min\{30, 30\} = -10 \times \min\{30, 30\} = -300€$;
- *Lower Bound* = -300€.

Upper Bound L'adversaire observe le plan $X^{(1)}$ et va chercher à maximiser la fonction de coût tout en dépensant le maximum de budget possible. Nous devons calculer le coût maximum des deux scénarios (rupture/ surstock) :

Scénario 1 : Attaque D_{up} (rupture)

- $D_{up} = [11, 22, 32]$;
- Pénalités = $2 \cdot (1 + 2 + 2) = 10€$;
- Ventes = $b^P \min\{30, 32\} = 300€$;
- *Upper Bound* = $10 - 300 = -290€$.

Scénario 2 : Attaque D_{down} (surstock)

- $D_{down} = [10, 20, 28]$;
- Pénalités : Le Maître a produit 30. surstock de 2 objets $\times 1€ = 2€$;
- Ventes = $b^P \min\{30, 28\} = 280€$;
- *Upper Bound* = $2 - 280 = -278€$.

Bilan itération 1 :

$$UB(-278) > LB(-300)$$

Nous ne sommes pas à l'équilibre. Le scénario D_{down} est remonté au Maître.

1.2.2. Step 2 :

On a donc $U = \{[10, 20, 30], [10, 20, 28]\}$.

Avec $b^P = 0$, les trois périodes n'ont plus la même importance. Les revenus étant comptabilisés après le dernier temps T , cette dernière période dicte la stratégie. L'adversaire va chercher à réduire sa demande pour priver le Maître de ses ventes.

Lower Bound Si a, b, c représentent la quantité de “sous-production”, nous pouvons poser le plan du Maître :

$$X_1 = 10 - a \quad (10)$$

$$X_2 = 20 - b \quad (11)$$

$$X_3 = 30 - c \quad (12)$$

Face au scénario $D_{nom} = [10, 20, 30]$, le Maître est en rupture globale :

- Pénalités = $2 \cdot (a + b + c)$;
- Ventes = $10 \cdot (30 - c) = 300 - 10c$;
- $LowerBound_{nom} = (2a + 2b + 2c) - (300 - 10c) = 2a + 2b + 12c - 300$.

Comparons maintenant ce plan à la demande $D_{down} = [10, 20, 28]$:

- Pénalités : Rupture aux temps 1 et 2 ($a + b$), mais surstock au temps 3 ($(30 - c) - 28 = 2 - c$).
Total = $2a + 2b + (2 - c)$;
- Ventes = $10 \times \min(30 - c, 28) = 280$ (en supposant $c \leq 2$) ;
- $LowerBound_{down} = (2a + 2b + 2 - c) - 280 = 2a + 2b - c - 278$.

Le Maître cherche l'équilibre en ces deux pires cas :

$$2a + 2b + 12c - 300 = 2a + 2b - c - 278 \implies c \approx 1.692$$

Les variables a et b s'annulent de chaque côté de l'équation. Le Maître n'a aucun intérêt à prendre des risques de rupture en début d'horizon, il fixe donc $a = 0$ et $b = 0$. Le nouveau plan est $X^{(2)} = [10, 20, 28.307]$. $LowerBound = -279.692\text{€}$.

Upper Bound Le Maître ayant réduit sa production finale pour éviter le surstock, l'adversaire attaque dans la direction opposée (à la hausse) au temps 3 : $\delta_3 = +2$.

- $D_{up} = [10, 20, 32]$;
- Pénalités : Rupture au temps 3 de $32 - 28.307 = 7.384\text{€}$;
- Ventes = $10 \times 28.307 = 283.07\text{€}$;
- $UpperBound = 7.384 - 283.07 = -275.686\text{€}$.

Bilan itération 2 :

$$UB(-275.686) > LB(-279.692)$$

Nous ne sommes pas à l'équilibre. Le scénario D_{up} est remonté au Maître.

1.2.3. Step 3 : Trouver l'équilibre final

On a donc $U = \{[10, 20, 30], [10, 20, 28], [10, 20, 32]\}$.

Lower Bound Le Maître connaît les deux extrêmes de l'adversaire. En gardant le formalisme $X^{(3)} = [10 - a, 20 - b, 30 - c]$, confrontons ce plan à la nouvelle attaque D_{up} :

- Pénalités : Rupture globale. $2a + 2b + 2(32 - (30 - c)) = 2a + 2b + 4 + 2c$;
- Ventes = $10(30 - c)$;
- $LowerBound_{up} = (2a + 2b + 4 + 2c) - (300 - 10c) = 2a + 2b + 12c - 296$;

Le Maître équilibre le risque entre l'attaque D_{down} et D_{up} :

$$13c = 18 \implies c = \frac{18}{13} \approx 1.385$$

De nouveau, $a = 0$ et $b = 0$. Le plan final robuste est $X^{(3)} = [10, 20, 28.615]$. $LowerBound = -1.385 - 278 = -279.385\text{€}$.

Upper Bound Face à ce plan centré de 28.615 au temps 3, l'adversaire est bloqué :

- S'il attaque $DOWN$ ($D_{down} = [10, 20, 28]$) : $UpperBound = -279.385\text{€}$;
- S'il attaque UP ($D_{up} = [10, 20, 32]$) : $UpperBound = -279.385 \text{ €}$. Toute autre combinaison d'attaque (par exemple répartir le budget sur $t = 1$ et $t = 3$) s'avère moins efficace et laisse au Maître un profit supérieur.

Bilan itération 3 :

$$UB(-279.385) \leq LB(-279.385) + \epsilon$$

Nous sommes à l'équilibre. L'algorithme a convergé vers la solution optimale, prouvant que le Maître garantit un bénéfice minimal de 279.385€ dans le pire des cas.

2. Résultats de l'expérimentation par CPLEX

```
Success : 1 files found in the instances folder.

hand_benders_instances/parsed_instances/hand_instance.dzn_parsed 2 0
10 20 28
Iteration 2 - Master Obj (LB): -279.692 | Subproblem Cost (UB): -278
10 20 32
Iteration 3 - Master Obj (LB): -279.385 | Subproblem Cost (UB): -275.692

BA-----done (Obj :-279.385)
===== END OF THE PROGRAM =====
```

Figure 2: Résolution de l'instance par CPLEX via la méthode de Benders Adverse.